



Aula:

Ciência e Conhecimento

Metodologia da Pesquisa Científica

Profª. Ana Paula Andrade



O que é Ciência?

✓ **Ciência:**

“conjunto de conhecimentos atento e aprofundado a cerca de determinado assunto”.

✓ **Que assunto?**

Ciência não se preocupa apenas com assuntos nobres, abrange todas as temáticas onde se procura um conhecimento seguro!



O que é Ciência?

“A diferença básica entre ciência e qualquer outra forma de conhecimento não está na veracidade, nem na natureza do objeto estudado, mas sim no método de conhecer, ou seja, no processo de obtenção do conhecimento. Para que um conhecimento seja científico, é necessário saber como determinado resultado foi obtido.”



Veracidade?

✓Ciência:

mas apesar de seguro, conhecimento científico não é absoluto!

É comum (e saudável!) vermos paradigmas serem quebrados com o advento das pesquisas e das técnicas de investigação científicas.

Falhas na Ciência?

- ✓ **Sim. Mas são raras e facilmente contestáveis**
 - ✓ **Podem ser por erros involuntários na condução da pesquisa,**
 - ✓ **Falhas intencionais como manipulação de dados por vaidade, interesses pessoais ou financeiros...**
- ✓ **Muita manipulação em mídias e desinformação como forma de desacreditar e induzir comportamentos**



Metodologia Científica

- ✓ *É uma ciência auxiliar das demais*
- ✓ *destinada a estudar o processo e a produção de conhecimento científico*
- ✓ *indica técnicas e métodos da pesquisa científica*
- ✓ *fornece elementos de análise das descobertas e das comunicações no mundo da ciência!!*



Metodologia Científica

✓ **Critérios de demarcação científica:**

✓ **caminho da *racionalidade*, da *sistematização* coerente de enunciados, *fundamentados* e *passíveis de verificação***

✓ **qualquer outra forma de conhecimento será considerado *não científica*!**



Senso Comum

- ✓ *Desde que nascemos, nós estamos aprendendo...*
 - ✓ *aprendemos a andar, a falar, identificar odores...*
 - ✓ *observamos a natureza, coletando informações*
 - ✓ *experimentamos diferentes contextos, situações*
 - ✓ *fazemos correlações e reflexões*



Como aprendemos?

✓ **Exemplo: cultivar uma planta!**

aprendemos *por meio da experimentação*, ou seja, coletando informação do meio (através dos nossos sentidos), fazendo nossas reflexões e correlações, para posterior repetição dos gestos e ações.

✓ **Este é o chamado *aprendizado empírico*!**



Conhecimento Empírico

- ✓ *Coleta de informações ou dados para posterior análise e correlações*
- ✓ *Experimentação: promover ações controladas e avaliar as relações de causa e efeito*
- ✓ *Senso comum => controle acrítico, assistemático, valorativo, subjetivo, superficial...*
- ✓ *Científico => sistematização, precisão e rigor no controle das variáveis do sistema*

Tipos de Conhecimento

✓ **Podemos distinguir cinco tipos básicos:**

✓ **Popular**

✓ **Senso comum**

✓ **Científico**

✓ **Religioso**

✓ **Filosófico**



Conhecimento Popular

- ✓ **Relacionado às nossas *tradições*: culturais, crenças, superstições**
- ✓ **é passado de geração em geração**
- ✓ **utiliza-se de recursos como: eu sei, eu senti, porque dizem...**



Conhecimento de Senso Comum

- ✓ *É o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer*
- ✓ *Utiliza de métodos empíricos baseados na observação, na repetição e na experiência diária*
- ✓ *Características:*
 - ✓ *superficial: conforma-se com a aparência*



Conhecimento de Senso Comum

- ✓ **sensitivo:** baseado na vivência e percepção sensorial;
- ✓ **subjetivo:** próprio do sujeito que organiza suas experiências e vivências;
- ✓ **acrítico:** não se manifesta de uma forma analítica;



Conhecimento de Senso Comum

- ✓ **valorativo:** operado com base em julgamento de valores como “o certo” e “o errado”
- ✓ **reflexivo:** porém limitado pela familiaridade com o objeto de estudo e a superficialidade;
- ✓ **assistemático:** baseado na organização de experiências sem a sistematização das idéias;

Conhecimento de Senso Comum

- ✓ ***falível: passível de verificação;***
- ✓ ***inexato: impreciso uma vez que é superficial e não atinge o nível de formulação de hipóteses sobre os fenômenos.***



Conhecimento Científico

- ✓ Baseado no aprofundamento *metodológico* para explicação dos fenômenos
- ✓ Prima pela *racionalidade* e *sistematização* do processo de construção do conhecimento
- ✓ Não se contenta com impressões aparentes, busca *explicar* “*porque*” e “*como*” ocorrem os fenômenos

Conhecimento Científico

✓ **Características:**

✓ **real:** lida com **fenômenos sensíveis** direta ou indiretamente;

✓ **sistemático:** trata do saber ordenado e estruturado logicamente;

✓ **verificável:** busca sempre uma comprovação, ou repetição dos resultados

Conhecimento Científico

- ✓ ***falível: em virtude de não ser absoluto ou final;***
- ✓ ***imparcial: neutro, obtido de modo sistemático isento de intervenções;***
- ✓ ***preciso e exato: uma vez que se utiliza de métodos e ferramentas de verificação e /ou repetição;***

Conhecimento Religioso

- ✓ Apoia-se em **doutrinas** que contém proposições **sagradas** (valorativas), reveladas pelo sobrenatural
- ✓ Conhecimento **sistemático**, uma vez que envolve origem, significado e finalidade
- ✓ Conhecimento **não verificável**, pois está sempre implícita uma atitude de fé



Conhecimento Religioso

✓ **Características Gerais:**

✓ **valorativo;**

✓ **inspiracional;**

✓ **sistemático;**

✓ **não verificável;**

✓ **infalível e exato.**



Conhecimento Filosófico

- ✓ *Oriundo do esforço da razão pura para questionar os problemas e o comportamento humano*
- ✓ *valorativo: consiste em hipóteses baseadas em julgamento de valor e que não poderão ser submetidas à comprovação*
- ✓ *racional e sistemático: baseado em enunciados logicamente correlacionados e coerentes*

Conhecimento Filosófico

- ✓ *não verificável: baseado em teorias que não podem ser submetidas a verificação*
- ✓ *infalível: é absoluto uma vez que não permite verificação.*

Leitura Complementar

✓ ***Texto: Evolução do Pensamento Científico***

um pouco sobre as correntes de pensamento que influenciaram o desenvolvimento das ciências ao longo dos tempos.



Para Discussão:

✓ ***Senso Comum, certo ou errado?***

Árvores atraem raios?

Nadar depois do almoço faz mal?

Tomar chuva faz gripar?

✓ ***Apesar de reflexivo, é *superficial, impreciso e inexato*, e, portanto, não confiável...***



Para Discussão:

✓ ***Matemática, Teologia, Filosofia e Astrologia
são ciência?***

Justifique!

